

项目名称与摘要

基于双栅 IGZO TFT 的二维器件模型、紧凑模型与单极性逻辑教学 PDK

本报告是完整报告的精简阅读版。项目以二维 n 型 IGZO 教学模型为主线，完成器件双栅耦合、五组参数敏感性、教学紧凑候选和两开源路线对照；C00 有源负载反相器完整执行但未通过预注册逻辑门，因此后续逻辑、版图与 HZO 未纳入本次提交。

IGZO only

二维优先

教学模型

FAIL 保留

研究问题与有效范围

核心问题不是在没有实验数据时制造“真实器件参数”，而是以可追溯输入回答：双栅偏压、陷阱、接触、几何和温度在冻结二维模型中怎样改变数值代理；这些结果能否形成受限紧凑候选，并支持有源负载逻辑的可行性评估。

纳入提交	S00、T01--T03、M00、M01、C00 R04、HTML/PDF/PPT
不纳入提交	C01--C03、GDS、DRC/LVS、PEX、HZO
证据边界	不主张实验校准、物理参数提取、流片签核或真实电路频率

阶段 DAG 与证据规则

S00 -> T01 -> T02 -> T03 -> M00 -> M01 -> C00 FAIL -> R00

每一阶段保存输入、脚本、原始输出、处理表、图和 PASS/FAIL 报告。E2 表示项目运行证据，E3 表示合同或独立复核；静态合同不能替代器件或电路仿真。

C00 未通过即关闭环振、全加器、版图和 PEX。本项目严格执行该 G3 门。

二维器件模型与口径

器件层采用二维 Poisson 方程与电子连续性方程。电势以 V 表示，电子浓度以 cm^{-3} 表示，电流按二维宽度归一化为 A/cm。底栅和顶栅共同调制沟道势垒；界面态和体陷阱均是准静态教学电荷项。

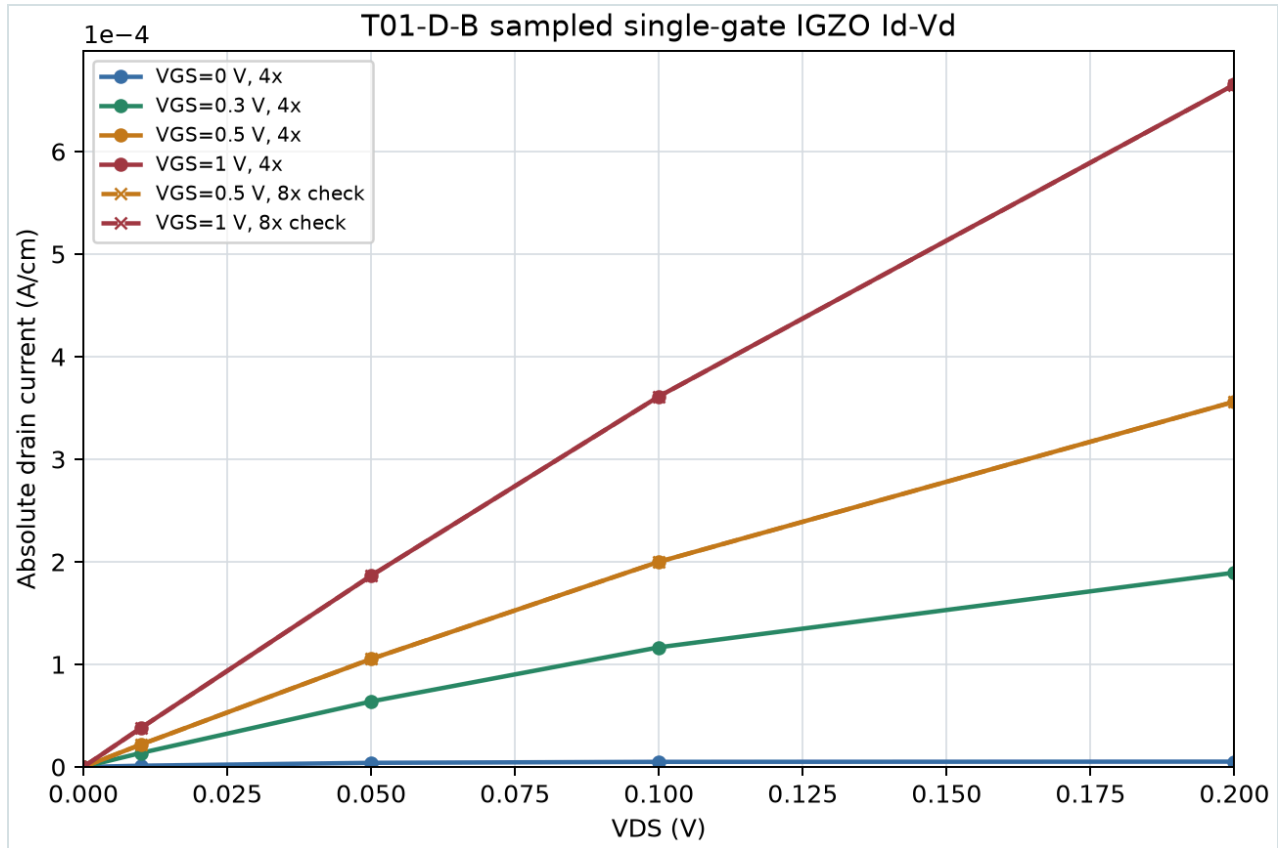
材料	n 型 IGZO only
名义温度	300 K (P5 单独比较 250/300/350 K)
有效域	$V_{DS}=0\text{--}0.2\text{ V}$, $L=8\text{--}12\text{ }\mu\text{m}$

该模型不是实验拟合，30 nm Al₂O₃ 物理厚度与 10 nm SPICE 有效口径分开记录。

T01：单栅漂移扩散基线

T01 依次完成低偏压烟雾、栅压续算、界面网格收敛、Id-Vd 采样和内部状态。

interface_4x/8x 在高栅压点的最大电流差为 0.01639%；最终状态、守恒和网格证据形成后续双栅的数值基线。

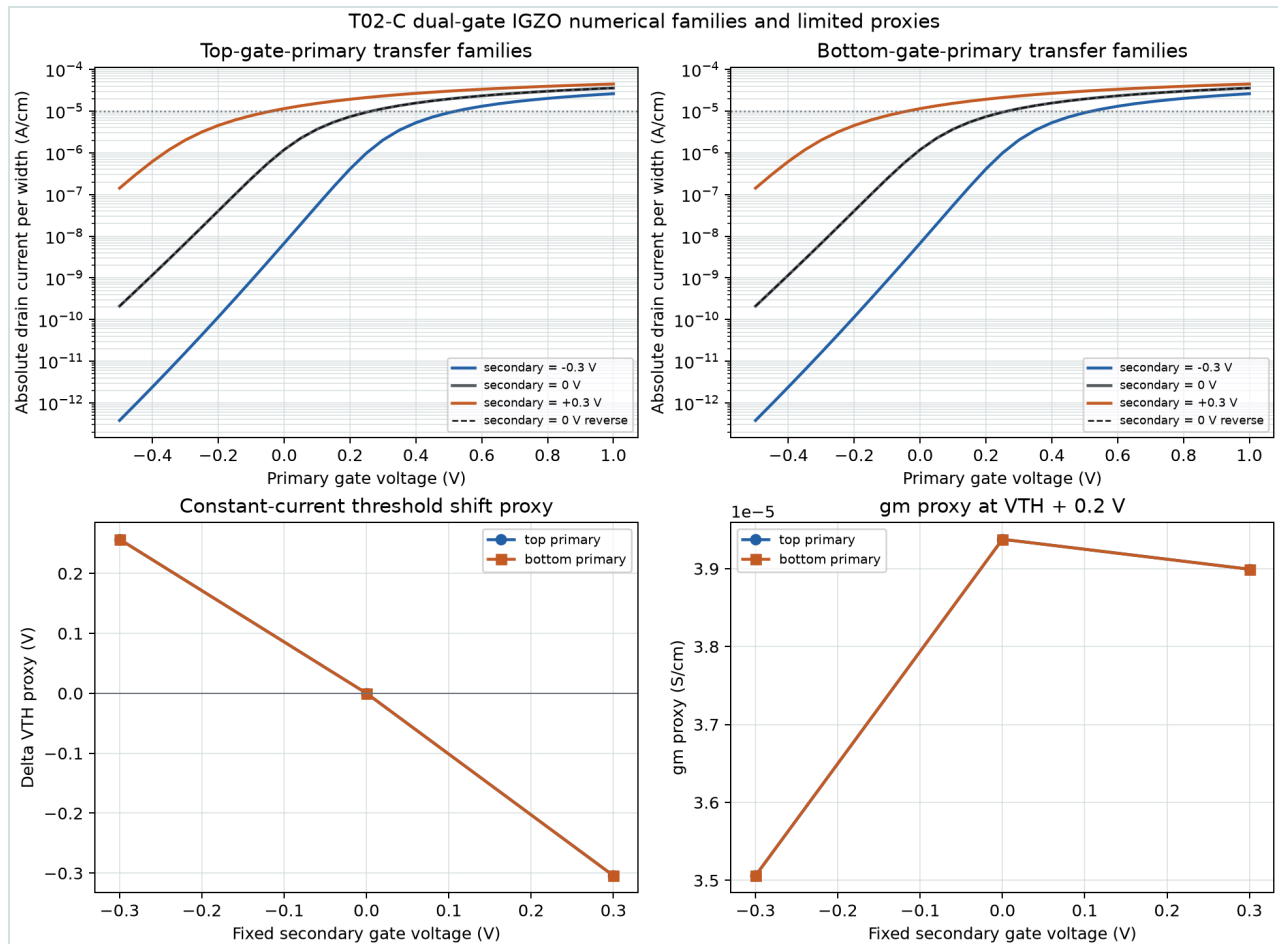


T01 单栅 Id-Vd 曲线与网格复核

T02：双栅耦合与双向偏压

T02-C 完成 318 次 DC、248 个 transfer 点和 6 个状态。零副栅 VTH 数值代理为 0.263857 V；受控副栅变化产生正/负阈值位移。双向曲线、回程和互易关系由独立检查复算。

VTH、SS、gm 仅是冻结教学模型的提取代理，不能外推为实测器件指标。

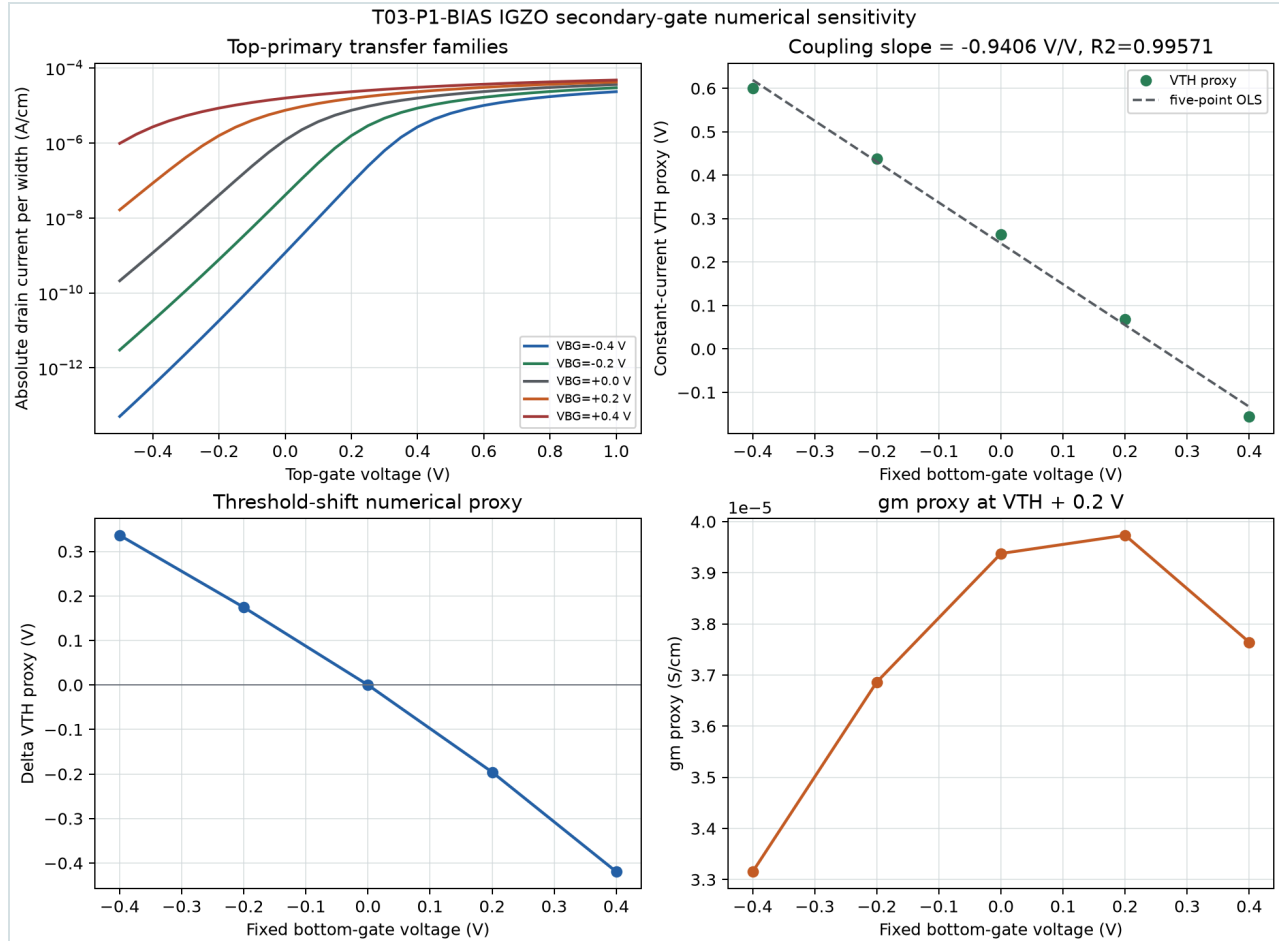


T02-C 双栅双向曲线与受限提取

T03-P1：偏压与电容分配

P1-BIAS 以 $V_{BG} = -0.4$ 至 $+0.4$ V 扫描，五点 V_{TH} 代理斜率为 -0.940554 V/V、 $R^2=0.995712$ 。P1-CAP-RATIO 固定总耦合，仅改变有效 $C_{top}/C_{bottom}=0.5$ 至 2 ； V_{TH} 严格下降、 g_m 严格上升。

这两组是双栅耦合的数值敏感性，不是测量电容或介质常数提取。

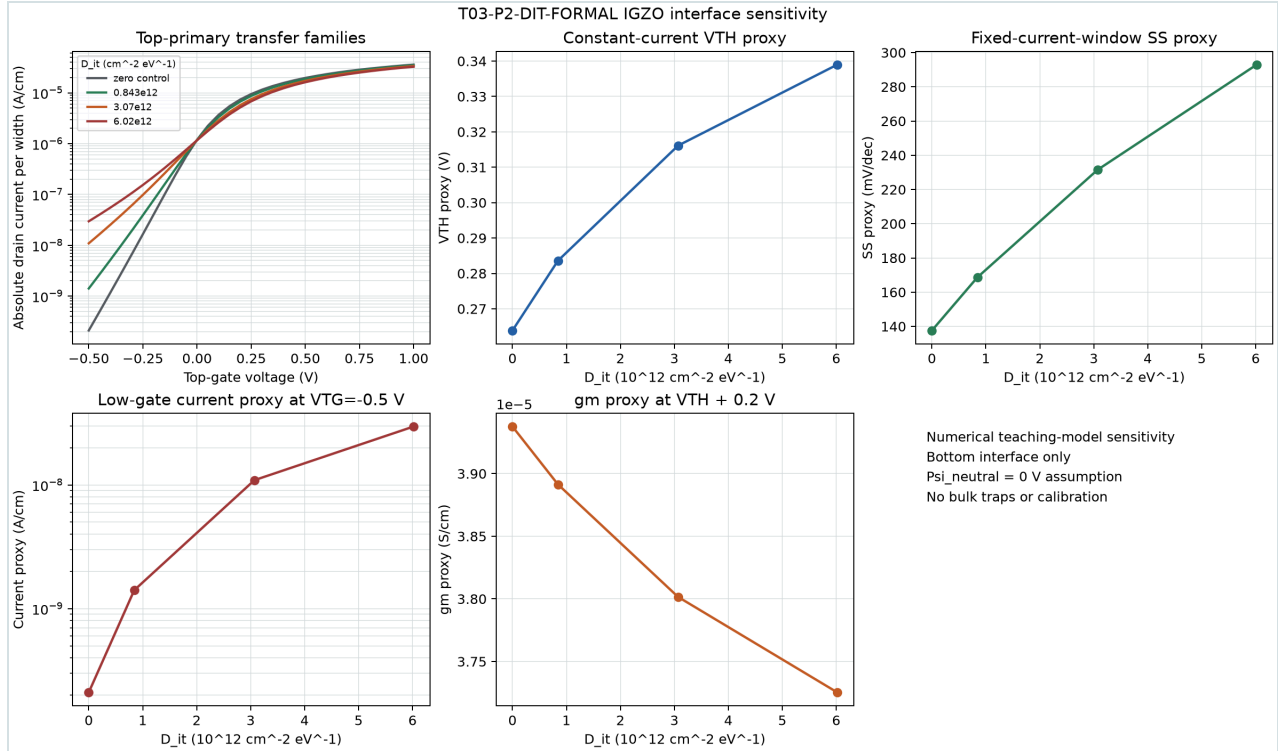


T03-P1 固定底栅偏压敏感性

T03-P2：界面态与方程冒烟

底界面 DIT 子阶段先冻结来源、单位、三点与方程；正式敏感性使用零控制加 3 个文献约束点，完成 4 器件、164 次 DC、124 点和 4 个状态。合同、运行器与独立检查均通过。

界面态密度来自文献约束，并非本项目从实验反演得到的 DOS。

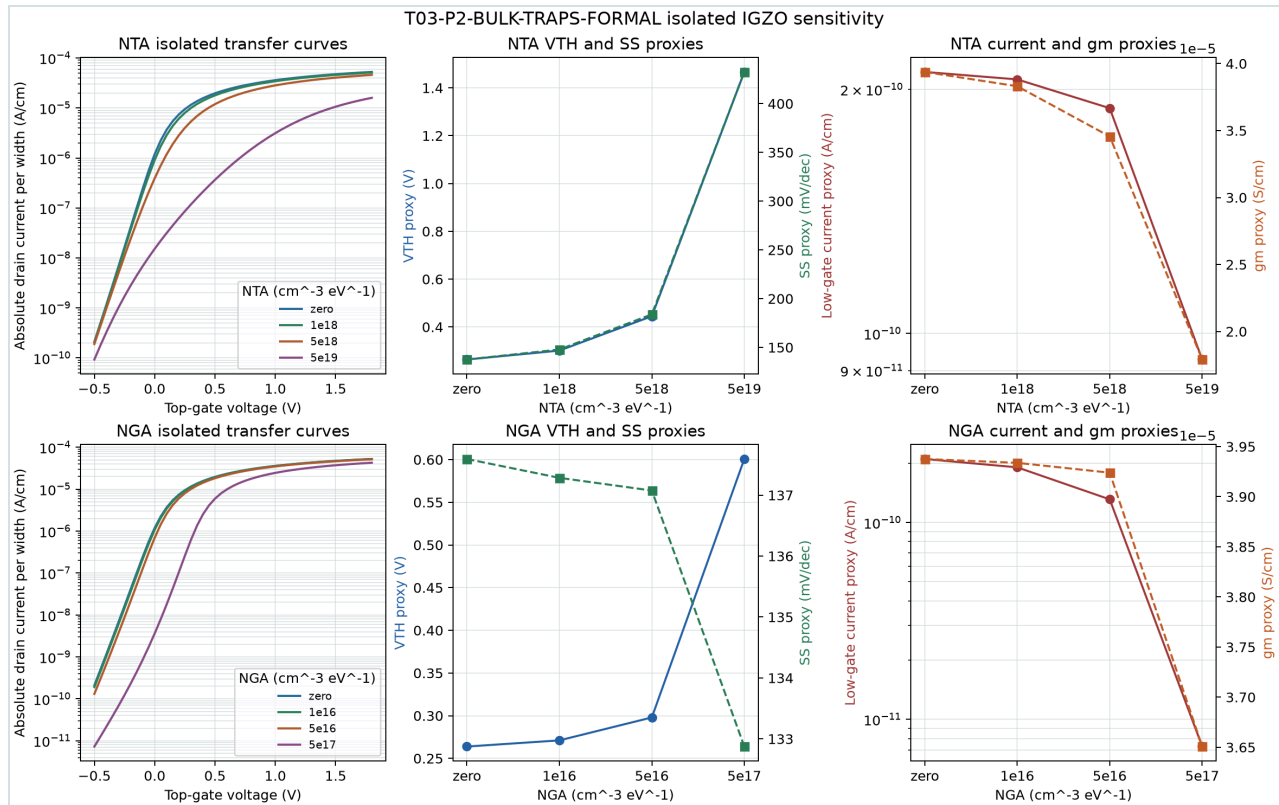


T03-P2 DIT 正式敏感性

T03-P2: 隔离体陷阱

Bulk-trap 方程烟雾先验证零控制、NTA 参考和 NGA 参考。正式 V3 使用两组零控制和 NTA/NGA 各三点，完成 8 器件、456 次收敛 DC、376 点、8 状态、48 个 VTK；runner 17/17、独立 16/16 PASS。

NTA 中 VTH/SS 代理递增而 gm 递减；NGA 的 SS 轻微递减作为诊断保留，不改写为物理机制。

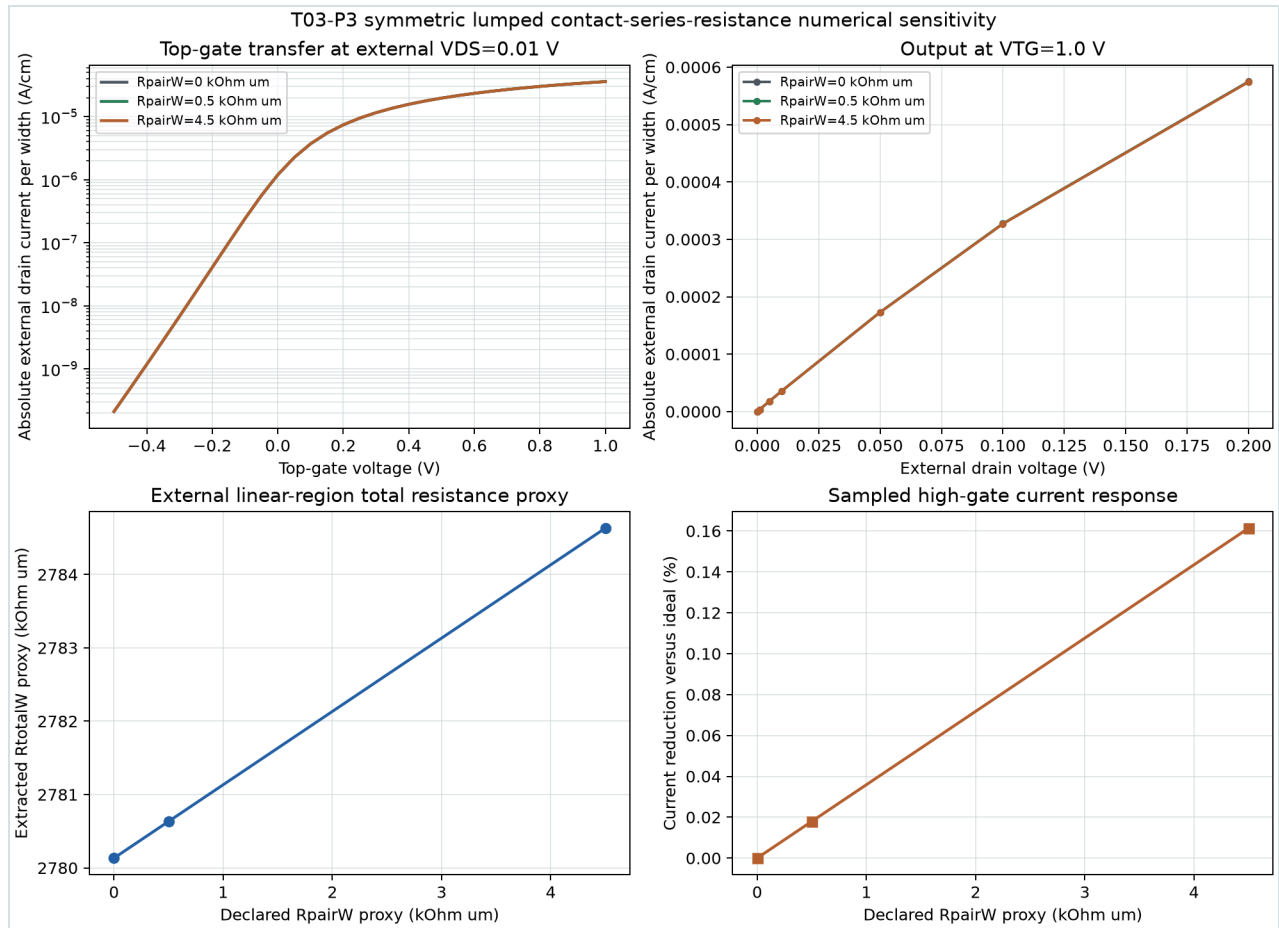


T03-P2 NTA/NGA 正式 V3 敏感性

T03-P3：接触电阻教学代理

P3 V1 的零漏压相对守恒门不适用，失败完整保留。V2 只分离零/非零漏压验收适用域，保持 0/0.5/4.5 kOhm*um 三点，完成 12 器件、243 次 DC、156 点；runner 25/25、独立 20/20 PASS。

高阻点高栅电流代理下降 0.161396%，仅反映对称串联电阻数值响应，不是 TLM、金属或势垒提取。

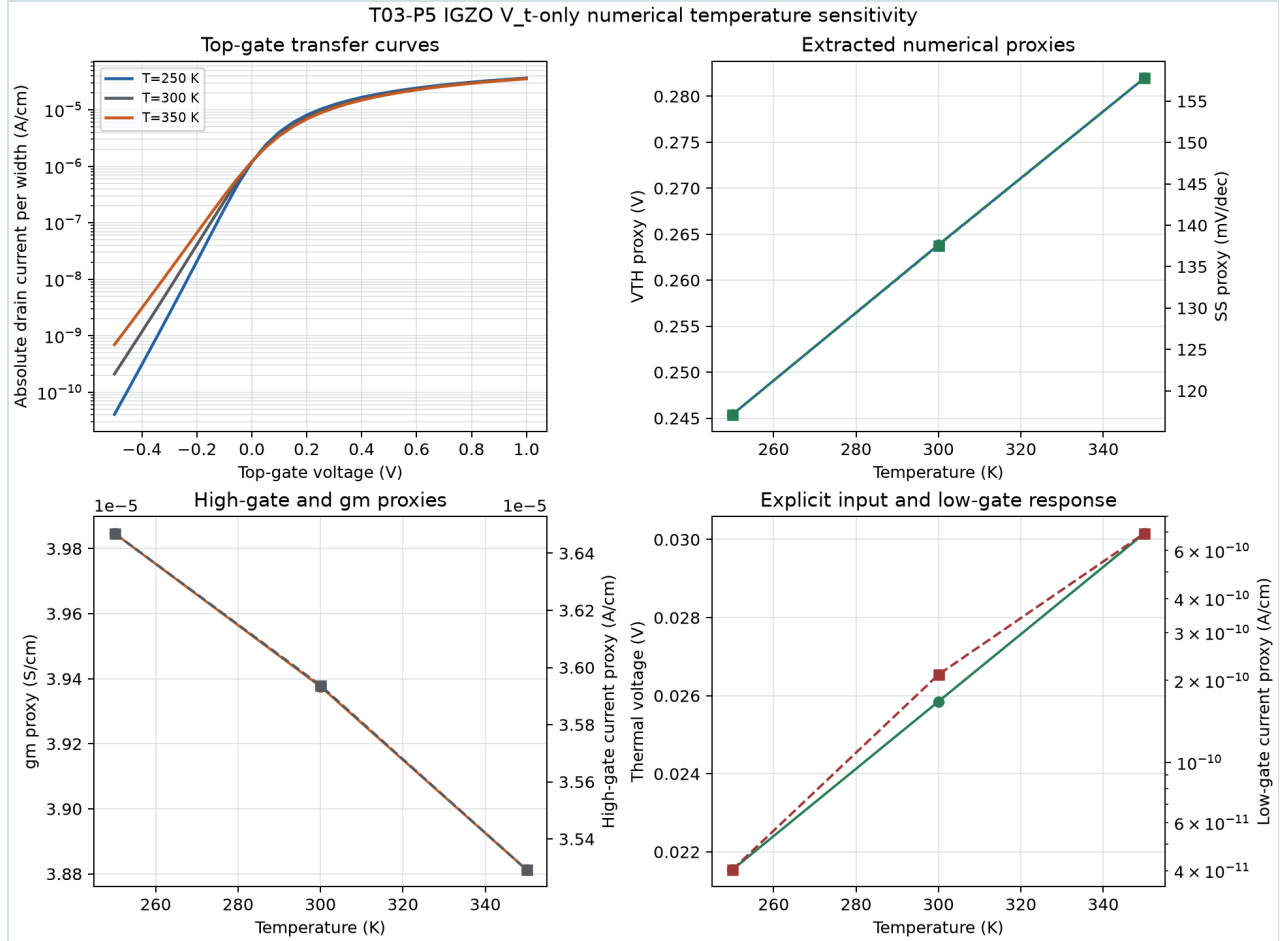


T03-P3 V2 接触电阻教学敏感性

T03-P4/P5: 长度与温度

P4 以 $L=8/10/12\text{ }\mu\text{m}$ 完成 123 次 DC、93 点和独立检查；理想 $1/L$ 诊断失败被保留，不作为完成门。P5 只改变热电压 V_t ，250/300/350 K 完成 3 器件、123 次 DC、93 点；300 K 精确回归 T02-C。

温度曲线的 $V_{TH}/SS/gm/I_{on}/I_{off}$ 均是 V_t -only 数值响应，不建立真实温度依赖。



T03-P5 三点温度敏感性

T03 汇总与可解释边界

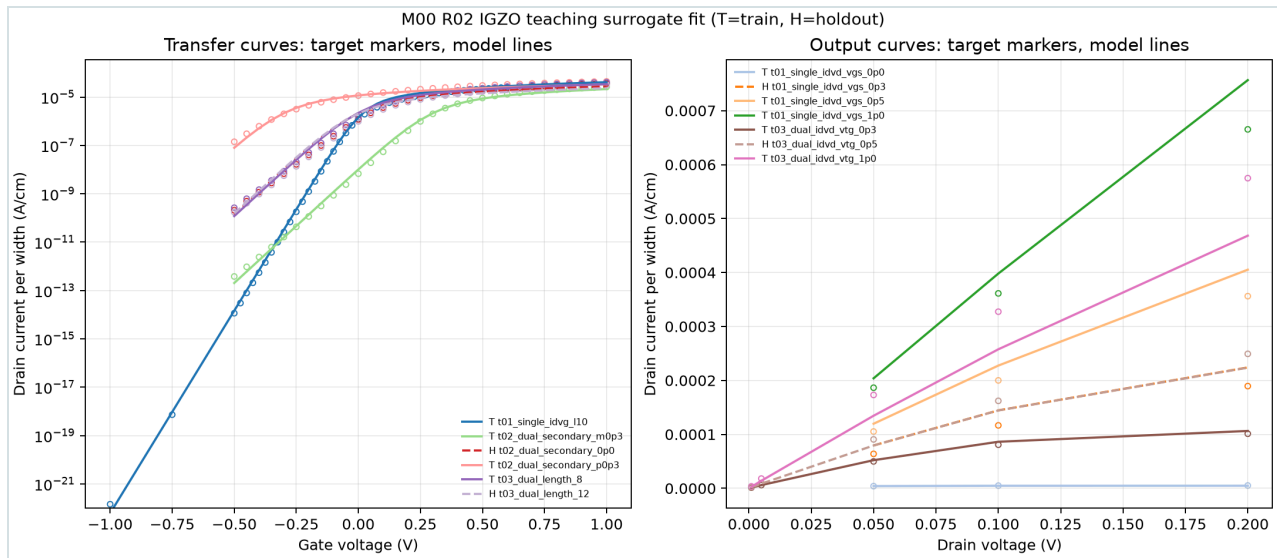
参数组	完成证据	不允许的结论
P1	偏压与耦合分配 E3	物理电容测量
P2	DIT 与 bulk E3	实验 DOS 或动态陷阱
P3	串联电阻代理 E3	TLM/接触势垒
P4/P5	长度、Vt-only 温度 E3	缩放律/真实温度律

五组参数均在二维、未校准、普通笔记本可运行的教学边界内闭合。

M00: 教学紧凑模型

M00 R02 使用 9 条 train 曲线/163 点与 4 条完整条件 holdout/70 点，固定一阶长度因子，避免以 holdout 调参。runner 24/24 PASS，独立检查 20/20 PASS；线性/对数、VTH、gm、边界与候选生成均被记录。

10 个系数仅是教学代理系数，不是迁移率、VTH、DOS、接触或温度物理参数。

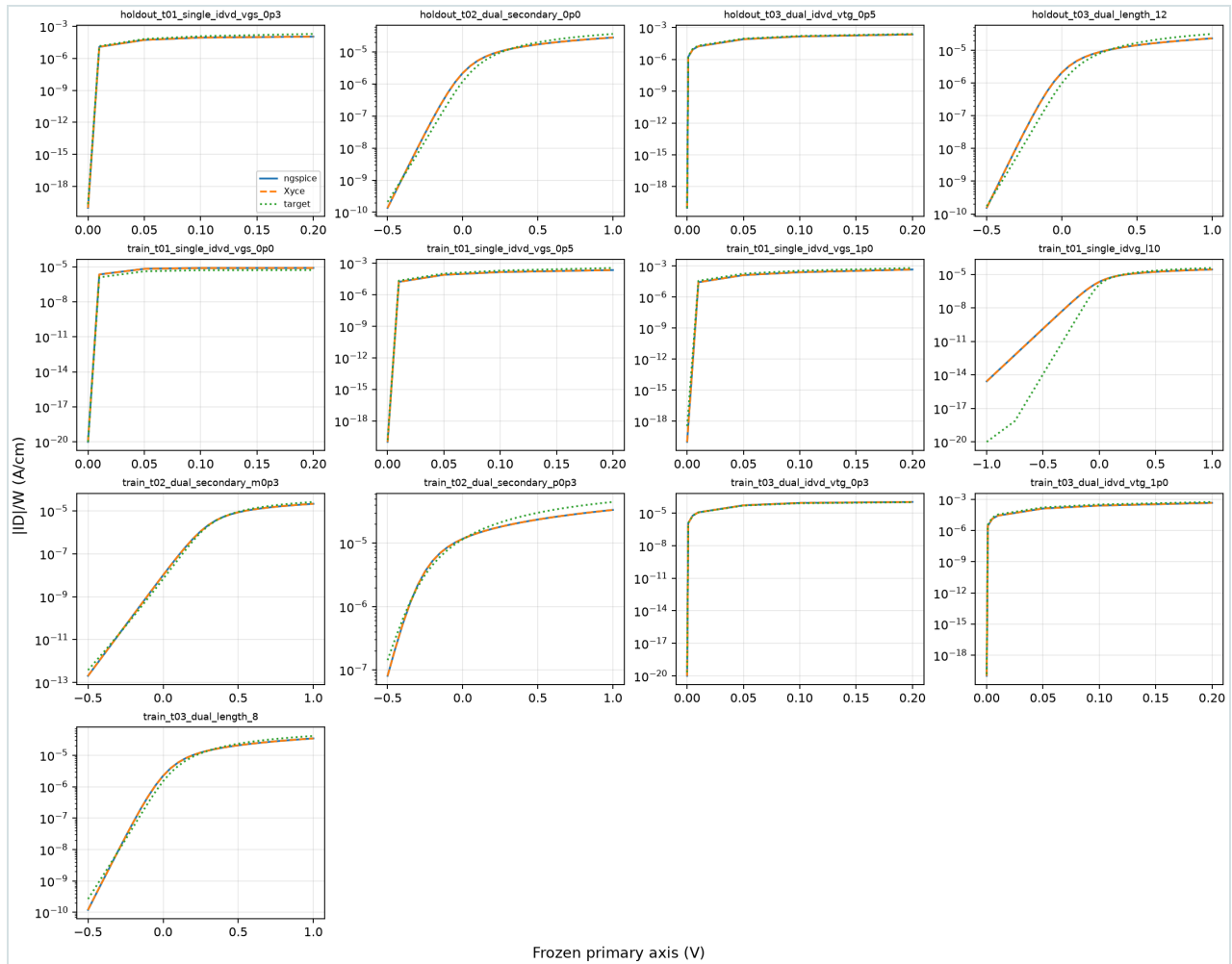


M00 R02 教学紧凑模型曲线

M01：开源两路线对照

M01 R03 在同一冻结 247 行目标上使用 ngspice 与 GPL Xyce。一个串行 ngspice 与一个串行 Xyce 进程完成，独立 checker 重建两份网表、解析 raw/PRN、重算 247+247 行、30 个指标和差异表。

在 portable 候选上最大绝对/对数差为 $4.37069\text{e-}19$ A/cm 和 $2.75335\text{e-}14$ decade。该一致性只适用于该行为候选与注册域。



M01 R03 两开源路线对照

C00: 双栅有源负载拓扑

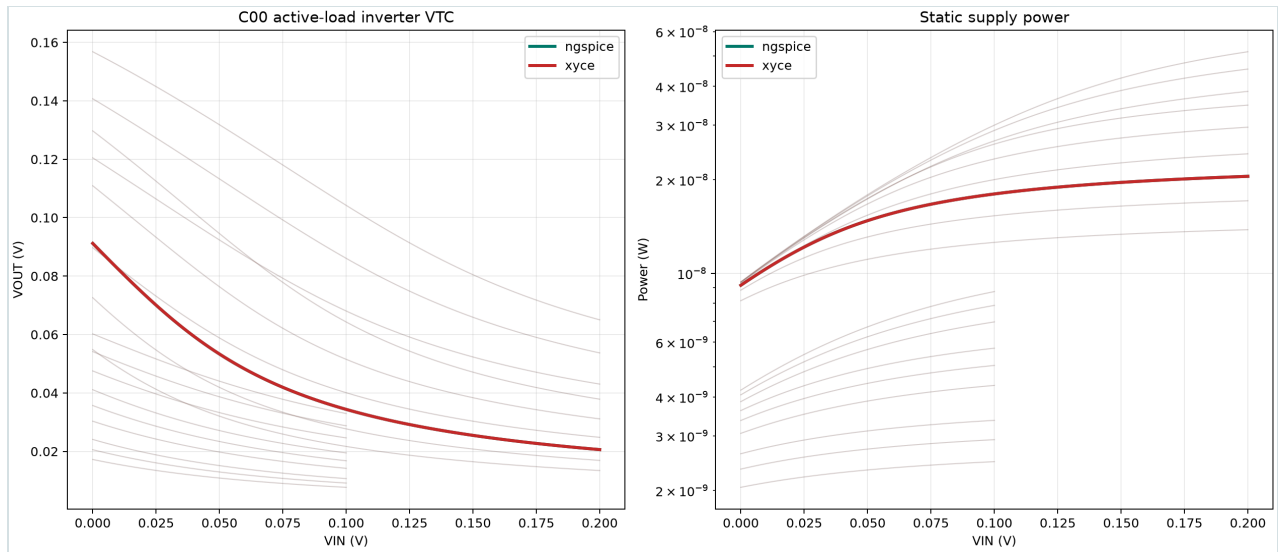
C00 固定两个 n 型双栅 IGZO 行为候选：驱动管由 VIN 控制下拉；负载管漏端接 VDD、底栅接 VDD、顶栅由 V_TOP_LOAD 编程。正式网格覆盖 2 档 VDD、3 档负载顶栅、3 档宽度比和 2 档 Cload。

锚点在执行前固定为 VDD=0.2 V、负载顶栅=0.2 V、Wload/Wdriver=0.125、Cload=1 pF；禁止事后替换最佳案例。

C00: 正式 DC 结果

R04 修正了历史 Xyce 重复 TIME 的解析边界后，两个路线各落盘 1818 行 DC、36 行静态指标和完整路线差异。四个过程均返回 0，输出轴、表、图和哈希完整。

冻结锚点 V_{OH} 约 0.0912 V、 V_{OL} 约 0.0206 V、最大增益约 0.884，0 个单位增益交点。因此 V_{IL}/V_{IH} /噪声裕量无法按合同提取。

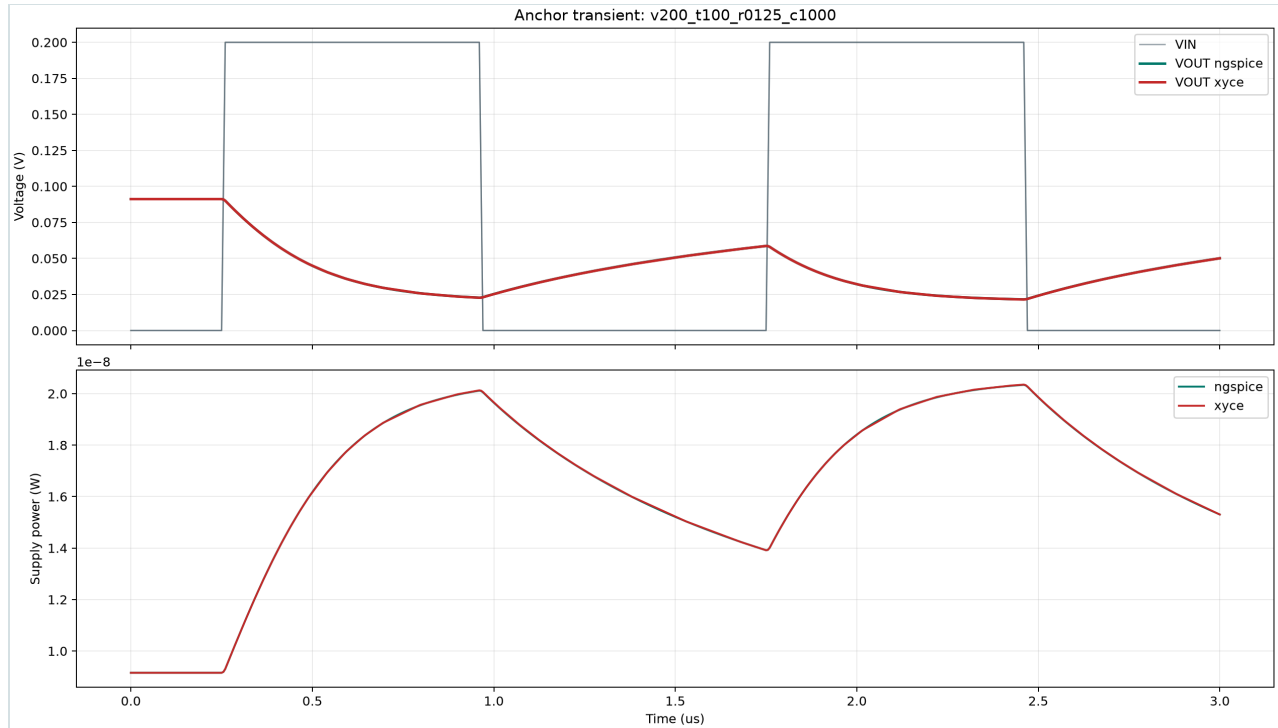


C00 R04 VTC 与静态功耗失败证据

C00: 正式瞬态结果

两路线各落盘 21636 行瞬态、72 行瞬态指标与完整差异表。冻结锚点在低/高输入采样时的输出约为 0.057/0.022 V；输出没有 50% crossing。

tPHL/tPLH 以空字段和显式缺失状态保留，不以视觉趋势或插值生成延迟。该处理避免把不合格的摆幅写成逻辑速度结果。



C00 R04 瞬态输出与供电功耗失败证据

C00 失败的工程含义

R04 返回 33/36、E0/FAIL。失败项是静态锚点与瞬态锚点资格门及其派生完成门；不是仿真器、收敛、原始轴、parser、产物完整性或路线一致性失败。

通过	4 个开源进程、所有注册案例、两路线输出、26 个哈希
失败	增益小于 1、无单位增益交点、无瞬态输出 crossing
后果	G3 关闭；不运行 C01--C03、版图、PEX、HZO

复现、交付与人工核对

提交包包含配置、脚本、原始/处理结果、正式报告、精华版、PPTX 和 Git 哈希。总检查命令为 `make check`，报告结构检查为 `make report-check`。正式 runner 均有唯一运行约束，不因复现便利而重跑。

提交前人工核对完整报告封面的姓名、学号/班级和指导教师，并确认 PDF/PPT 字体和页面排版。

最终结论

项目以可复现的二维 IGZO 教学模型完成了器件与模型主线，并以完整双路线证据得到 C00 有源负载锚点不合格的负结论。这个结论比未经验证的后续逻辑或版图占位更可靠。

最终边界：本项目不主张实验校准、真实器件物理参数、原生 Level 61、可流片 PDK、合格逻辑单元或 HZO 结果。任何 C00 恢复必须在新合同中重新冻结设计变量，不能回写 R04。

提交版本：d3f8cbc。完整报告保留全部审计细节；本精简报告用于教师连续阅读。